# 🔗 Cadenas y tipos de carbono

Mapa de clasificación de las cadenas carbonadas (alifáticas y aromáticas) y los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios.

`CₙH₂ₙ₊₂ alcanos` `CₙH₂ₙ alquenos y cicloalcanos` `CₙH₂ₙ₋₂ alquinos` `1° · 2° · 3° · 4°`

● ① Sustituyente ● ② Cadena principal ● ③ Enlaces dobles y triples ● ④ Grupo funcional

## Mapa general y cómo decidir en cada paso




| PREGUNTA | SI LA RESPUESTA ES… |
|---|---|
| ¿Hay un anillo tipo benceno? | Sí: **aromática** · No: **alifática** |
| ¿Los extremos se unen en un anillo? | No: **acíclica** (abierta) · Sí: **cíclica** |
| ¿Un solo camino o sale una rama? | Un camino: **lineal** · Rama: **ramificada** (algún C 3° o 4°) |
| ¿El anillo tiene O, N o S dentro? | Solo C: **homogénea** · Con heteroátomo: **heterogénea** |
| ¿Cuelga una cadena de carbonos del anillo? | No: **sencilla** · Sí: **ramificada** |
| ¿Hay C=C o C≡C? | Solo sencillos: **saturada** · Con dobles o triples: **insaturada** |
| ¿Cuántos anillos aromáticos? | Uno: **mononuclear** · Varios: **polinuclear** |

## Fórmulas generales

| FAMILIA | FÓRMULA | EJEMPLO |
|---|---|---|
| Alcanos | $C_nH_{2n+2}$ | $C_4H_{10}$ |
| Alquenos y cicloalcanos | $C_nH_{2n}$ | $C_4H_8 \cdot C_6H_{12}$ |
| Alquinos | $C_nH_{2n-2}$ | $C_4H_6$ |

## Errores frecuentes

⚠️ **1.** Un solo doble enlace en un anillo (ciclohexeno) **no** lo hace aromático.

⚠️ **2.** Un −OH, $-NH_2$ o −Cl colgado de la cadena o del anillo **no** la hace heterogénea: el heteroátomo debe estar **dentro**.

⚠️ **3.** Doblar o torcer el dibujo no ramifica ni cierra una cadena.



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

## Alifáticas acíclicas: cadena abierta

**Acíclicas** — cadena abierta

- **Lineales** — continuas
  - **Saturada** — solo enlaces sencillos



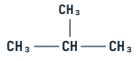


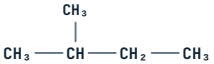
  - **Insaturada** — con = o ≡



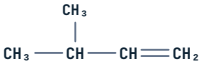


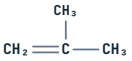
- **Ramificadas** — arborescentes
  - **Saturada** — solo enlaces sencillos





  - **Insaturada** — con = o ≡



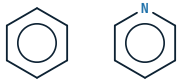


**Alifático** (IUPAC) = todo lo que **no es aromático**, sea de cadena abierta (acíclica) o cerrada (cíclica). Algunos libros llaman alifáticas solo a las abiertas.

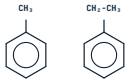
## Aromáticas: anillo tipo benceno

**Aromáticas** — anillo tipo benceno

- **Mononucleares** — un solo anillo
  - **Sencilla** — sin ramas



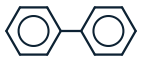
  - **Ramificada** — con ramas sobre el anillo



- **Polinucleares** — varios anillos
  - **Condensados** — los anillos comparten un lado



  - **Aislados** — unidos por un enlace



**Mononuclear:** un solo anillo. **Polinuclear:** varios; **condensados** si comparten un lado (naftaleno, antraceno) y **aislados** si los une un enlace (bifenilo). La piridina es un anillo aromático con un N: mononuclear y heterocíclico.



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

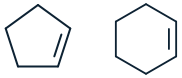
## Alifáticas cíclicas: cadena cerrada (alicíclicas)

**Cíclicas**
alicíclicas · cadena cerrada

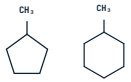
- **Homogéneas**
  carbocíclicas: anillo solo de C
  - **Sencilla**
    sin ramas
    - **Saturada**



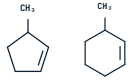
    - **Insaturada**



  - **Ramificada**
    con ramas sobre el anillo
    - **Saturada**



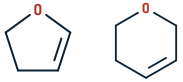
    - **Insaturada**



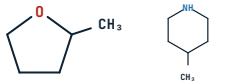
- **Heterogéneas**
  heterocíclicas: el anillo tiene O, N o S
  - **Sencilla**
    sin ramas
    - **Saturada**



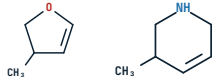
    - **Insaturada**



  - **Ramificada**
    con ramas sobre el anillo
    - **Saturada**



    - **Insaturada**

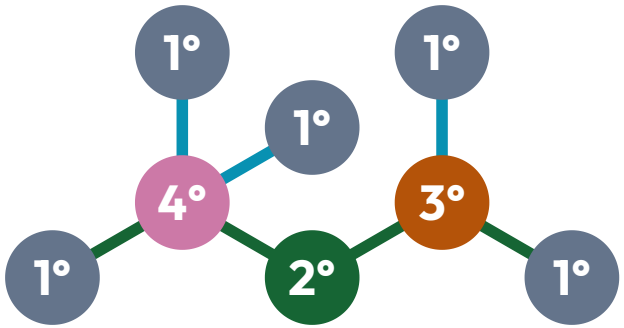


**Cuántos H le faltan:** cada doble enlace o cada anillo quita 2 H al alcano ($C_nH_{2n+2}$); un triple enlace quita 4. Por eso el ciclohexano es $C_6H_{12}$ y el hexano $C_6H_{14}$.



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

## Tipos de carbono según sus vecinos




| TIPO | VECINOS DE CARBONO | HIDRÓGENOS QUE PUEDE TENER | EN EL DIBUJO |
|---|---|---|---|
| **Primario 1°** | 1 | 3, en un $CH_3$ | Los 5 metilos de los extremos y ramas |
| **Secundario 2°** | 2 | 2, en un $CH_2$ | El carbono del centro |
| **Terciario 3°** | 3 | 1, en un CH | El carbono que tiene una ramificación |
| **Cuaternario 4°** | 4 | 0 | El carbono con dos metilos |

El dibujo es el **2,2,4-trimetilpentano**, $C_8H_{18}$ (el «octano» de la gasolina). El tipo de un carbono se decide **solo por cuántos carbonos tiene unidos**, no por lo que tenga el resto. Una **ramificación** es una cadena lateral unida a la principal: se nombra como sustituyente (metil, etil, propil…).


ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom